

FIREDetect: **Inteligência** Orbital

Transformando Dados do Espaço em Soluções Terrestres para a Preservação
de Biomas.

Global Solution 2026 | Equipe Mazini

O Cenário Crítico

A urgência da preservação ambiental na era do Big Data orbital.

| Queimadas: Um Gargalo Estratégico

Impactos Devastadores

As queimadas no Brasil destroem ecossistemas vitais anualmente nos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal.

O monitoramento atual é majoritariamente **reativo**, gerando perdas irreparáveis de biodiversidade e prejuízos bilionários.

O desafio não é a falta de dados, mas a capacidade de converter terabytes orbitais em inteligência acionável.



| Da Resposta Reativa à Prevenção

Cenário Tradicional

Foco na detecção e combate direto. Mobilização de equipes pós-incêndio, quando o dano já é crítico e as emissões de carbono altas.

Modelo FIREDetect

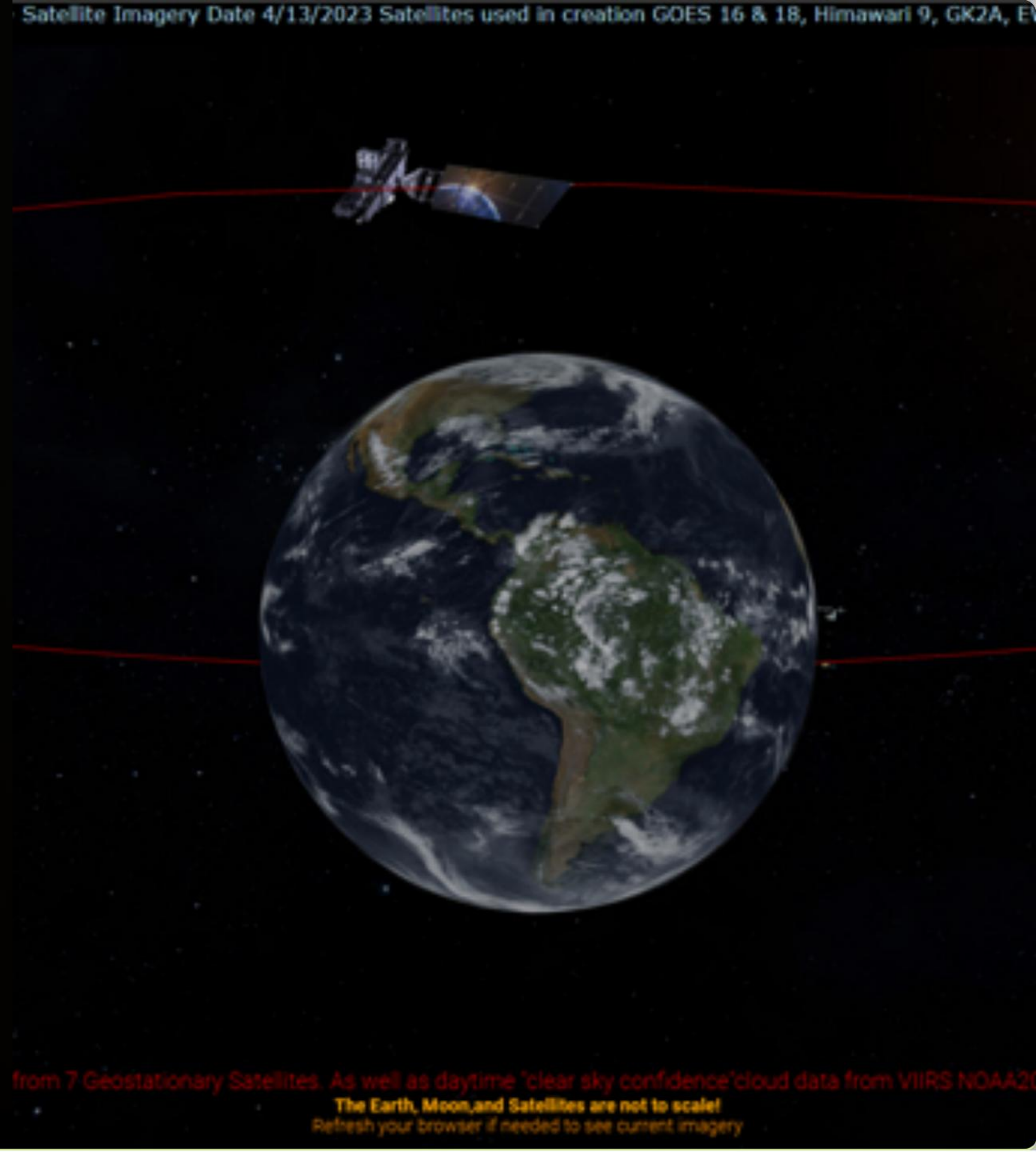
Uso de Machine Learning para prever o risco de fogo com base em variáveis climáticas e histórico orbital, permitindo ação preventiva.

| A Solução FIREDetect

Preditividade de Alta Precisão

Plataforma que unifica dados do GOES-16 e INPE para calcular o risco de fogo e a intensidade de queima (FRP).

Transforma dados de satélite em mapas de calor preditivos para otimização de brigadas de incêndio e defesa civil.



from 7 Geostationary Satellites. As well as daytime 'clear sky confidence' cloud data from VIIRS NOAA20

The Earth, Moon, and Satellites are not to scale!
Refresh your browser if needed to see current imagery

| Ecossistema Tecnológico



Web Scraping

Mineração automática do diretório de dados abertos do INPE via BeautifulSoup para alimentação contínua.



AI & Modeling

Modelos Random Forest e XGBoost treinados para correlação entre estiagem e risco de fogo.



Analytics

Dashboards dinâmicos para visualização de megawatts radiantes e tendências sazonais.

| Performance do Modelo

0.85

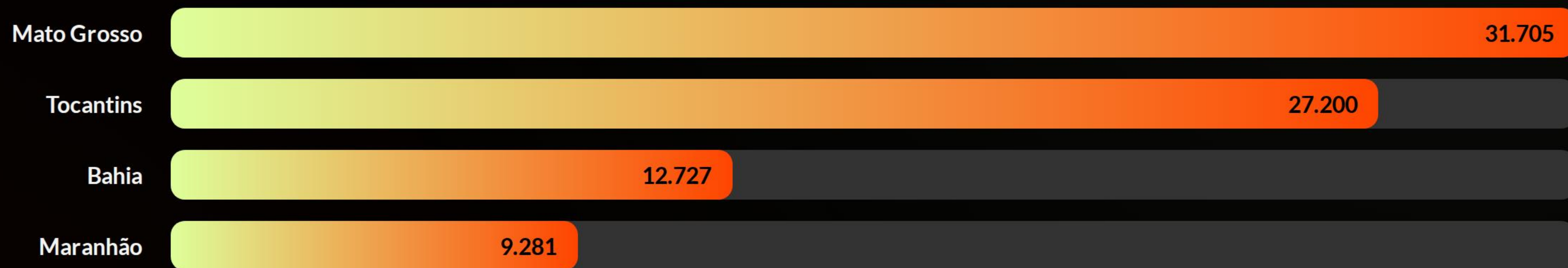
R^2 Score (Random Forest)

Confiabilidade de Dados

Nossa arquitetura de dados alcançou alta performance na validação, superando métodos tradicionais de análise estatística.

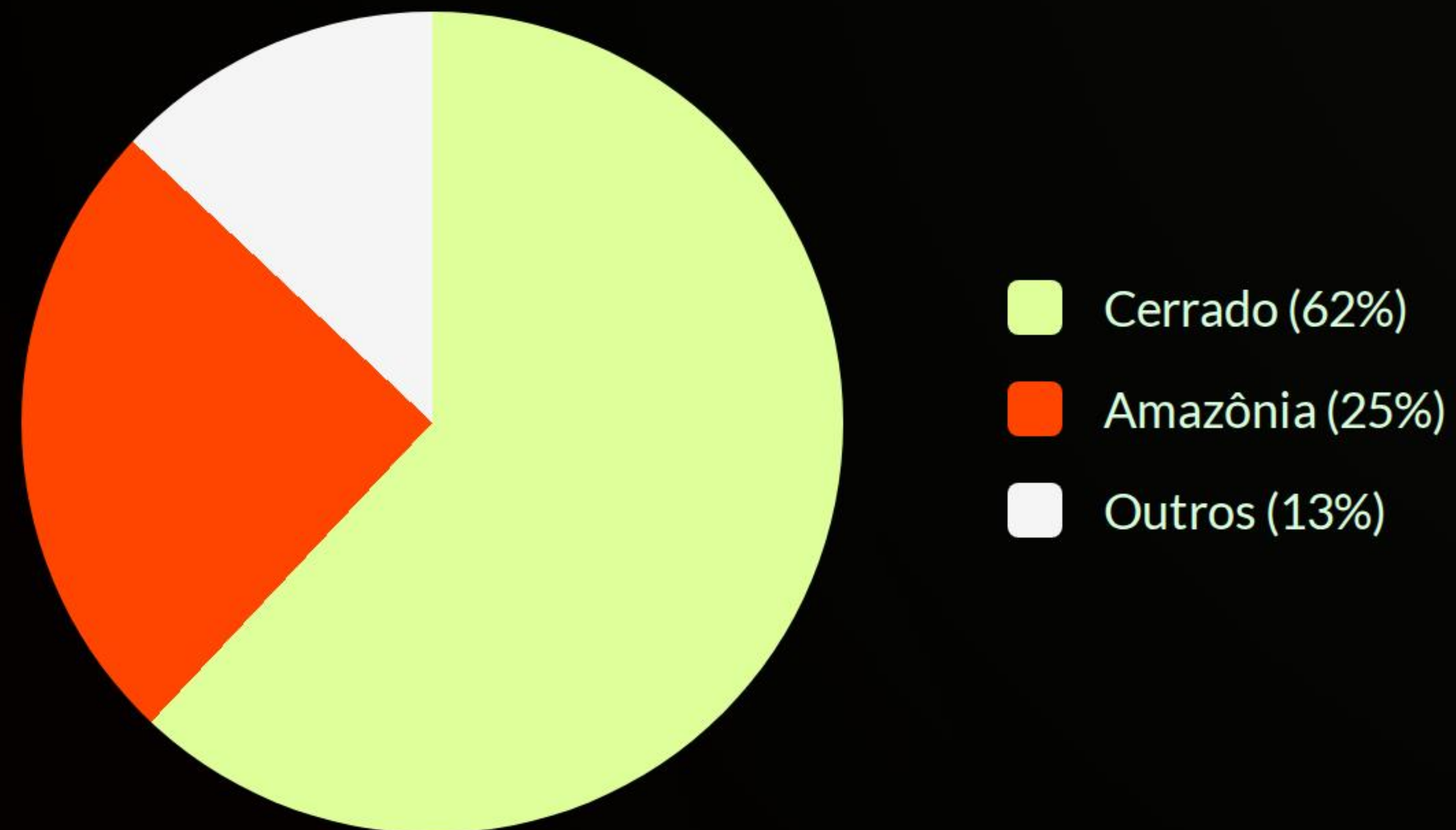
O modelo é capaz de processar 114.327 registros reais do último bimestre, garantindo robustez na predição nacional.

| Volume de Focos por Estado



A análise regional identifica os estados do Centro-Oeste e Nordeste como zonas de alerta prioritário para o sistema FIREDetect.

| Impacto por Bioma Brasileiro

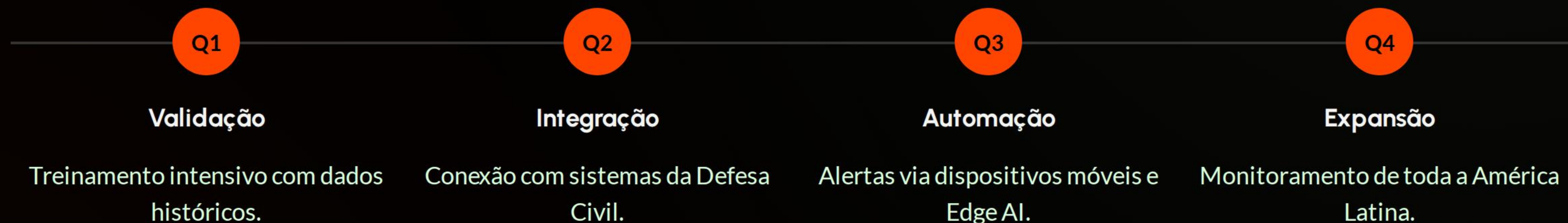


O Cerrado é o bioma mais afetado em volume, exigindo modelos específicos de monitoramento de biomassa seca.

| Compromisso com o Futuro

- ✔ ODS 13 - Ação Climática: Mitigação direta das emissões de CO2 causadas pelo fogo.
- 🌿 ODS 15 - Vida Terrestre: Proteção ativa da fauna e flora através da tecnologia espacial.
- 🏭 ODS 9 - Inovação e Infraestrutura: Digitalização da logística e monitoramento ambiental.
- 🌐 Soberania de Dados: Transformação de Big Data em valor real para a sociedade.

| Roadmap de Implementação



Dúvidas?

Obrigado pela atenção.

Raphael Mazini Aguiar | RM560075

FIAP Global Solution 2026 - Data Science

| Image Sources



<https://kids.earth.org/wp-content/uploads/2020/09/Fire-blend-2019-captioned-768x589-1.jpg>

Source: kids.earth.org



<https://usradioguy.com/wp-content/uploads/2023/04/renderingcap.jpg>

Source: usradioguy.com